

Řešení

Máme polynom $p(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i$, kde $a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{R}$.

Zároveň víme, že $p(0) = 1$, $p(1) = 2$ a $p(2) = -3$. (P)

Snažíme se najít $a_0, \dots, a_4$, tak aby $\sum_{i=0}^4 a_i^2$ byla co nejmenší.

Podívejme se na první podmínku z (P):

$p(0) = 1$, to znamená, že:

$$\sum_{i=0}^4 a_i 0^i = 1,$$

což implikuje, že $a_0 = 1$. (1)

Zbylé dvě rovnosti z (P) se znalostí (1) zapišme do soustavy lineárních rovnic.

$$Ax = b,$$

kde $x \in \mathbb{R}^4$, kde $b = (1, -4)$ a kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}.$$

Tato soustava má řešení díky například konstrukci onoho polynomu:

$$\frac{1(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} + \frac{2x(x-2)}{1(1-2)} + \frac{(-3)x(x-1)}{2(2-1)}.$$

Uvedený polynom je nejvýše druhého řádu, protože je součtem tří polynomů druhých řádů a díky konstrukci splňuje (P).

Podívejme se na soustavu lineární soustavu rovnic $AA^T z = b$, kde $z \in \mathbb{R}^2$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right).$$

Vynásobme první řádek (1/4):

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 15/2 & 1/4 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right).$$

Přičtěme (-30) -násobek prvního řádku ke druhému řádku:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 15/2 & 1/4 \\ 0 & 115 & -23/2 \end{array} \right).$$

Vynásobme druhý řádek $(1/115)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 15/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & -1/10 \end{array} \right).$$

Přičtěme $(-15/2)$ -násobek druhého řádku ke prvnímu řádku:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1/10 \end{array} \right).$$

Tedy

$$z = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}.$$

Nyní spočítáme $v = A^T z$, pomocí maticového násobení:

$$v = \begin{pmatrix} 4/5 \\ 3/5 \\ 1/5 \\ -3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}.$$

Tudíž hledaný

$$p(x) = 1 + \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{5}x^4.$$